ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 6 exercices de la partie 01. Pour chaque caryotype, tu trouveras la méthode de comptage, la lecture des chromosomes sexuels, la formule chromosomique et l'explication de l'anomalie par la non-disjonction en anaphase. Les calculs d'âge maternel et de risque sont vérifiés deux fois. Compare ta copie, corrige-toi, puis refais seul les exercices ratés.

⏱ 25 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Rappels clés. Cellule somatique normale : 2n = 46, soit 22 paires d'autosomes + 1 paire de chromosomes sexuels (XX ou XY). Gamète : n = 23. Trisomie 21 : 47 chromosomes. Turner : 45,X. Klinefelter : 47,XXY. La non-disjonction a lieu en anaphase (I ou II) de la méiose.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Corrigés des exercices 1 à 6 — applications de cours

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Corrigés des exercices 1 à 6

✏️ CORRIGÉ 1 — CARYOTYPE A : UN NOUVEAU-NÉ (★)

Données. Caryotype d'un nouveau-né : chromosomes rangés par paires de 1 à 22, puis chromosomes sexuels (X en bleu, Y en jaune).

1 **Comptage.** On compte 22 paires d'autosomes (paires 1 à 22, soit 44 chromosomes) plus 2 chromosomes sexuels : un X (bâtonnet bleu assez long) et un Y (bâtonnet jaune court). Total :

$$44 + 2 = 46$$

chromosomes.

2 **Sexe.** La présence d'un chromosome Y indique un **garçon** (une fille aurait deux X).

3 **Formules.** Formule chromosomique de cet enfant : 46,XY. Formule générale d'une cellule somatique humaine normale : $2n = 46$. Le caryotype est normal.

4 **Origine des chromosomes.** L'ovule de la mère apporte $n = 23$ chromosomes et le spermatozoïde du père apporte 23 chromosomes : la fécondation rétablit

$$23 + 23 = 46$$

chromosomes. Le nombre $n = 23$ est le nombre haploïde.

Caryotype A : 46,XY — normal, garçon

$2n = 46$: 22 paires d'autosomes + une paire sexuelle XY.

✏️ CORRIGÉ 2 — CARYOTYPE B : UN BÉBÉ À SURVEILLER (★★)

Données. Nouveau-né avec hypotonie et pli palmaire unique ; mère de 40 ans ; caryotype B à comparer au caryotype A (46,XY).

1 **Comparaison avec A.** À la paire 21, on voit 3 chromosomes au lieu de 2. Tous les autres chromosomes sont en deux exemplaires. Total :

$$46 + 1 = 47$$

chromosomes.

2 **Anomalie et formule.** Un chromosome 21 surnuméraire : c'est une **trisomie 21 libre**, de formule 47,XY,+21. Le signe +21 signifie « un chromosome 21 en plus ».

3 **Sexe.** Présence d'un X et d'un Y → c'est un **garçon**.

---

4 **Origine méiotique.** L'accident s'appelle une **non-disjonction** : les deux chromosomes 21 d'une paire d'homologues ne se séparent pas et migrent ensemble vers le même pôle. Cela se produit en **anaphase** (anaphase I si la paire d'homologues reste entière, ou anaphase II si les chromatides ne se séparent pas) de la méiose, chez l'un des deux parents. Un gamète à 24 chromosomes (n+1), fécondé par un gamète normal (23), donne un zygote à 47 chromosomes.

---

5 **Risques et vérification.** À 40 ans :

$$1/100 = 0{,}01,$$

soit 1 %. À 20 ans :

$$1/1\,500 \approx 0{,}0007,$$

soit 0,07 %. Rapport :

$$1\,500 \div 100 = 15$$

→ le risque est 15 fois plus grand à 40 ans. Vérification :

$$100 \times 15 = 1\,500.$$

✔

Caryotype B : 47,XY,+21 — trisomie 21 libre, garçon

Risque multiplié par 15 entre 20 et 40 ans : l'âge maternel est le principal facteur de non-disjonction.

⚠️ **Piège.** Dans 47,XY,+21, le 47 indique le nombre total de chromosomes : ne compte pas le chromosome surnuméraire deux fois.

✏️ CORRIGÉ 3 — CARYOTYPE C : UNE ADOLESCENTE (★★)

Données. Aïcha, 15 ans : petite taille, puberté absente ; caryotype C.

1 **Comptage.** Les paires 1 à 22 sont complètes (44 autosomes), mais il n'y a qu'**un seul** chromosome sexuel : un X, sans Y. Total :

$$44 + 1 = 45$$

chromosomes.

2 **Formule.** 45,X, que l'on écrit aussi XO : le chromosome sexuel manquant est noté O.

3 **Syndrome et phénotype sexuel.** Il s'agit du **syndrome de Turner**. Le phénotype sexuel est **féminin** : en l'absence de chromosome Y (qui porte les gènes du déterminisme masculin), le phénotype par défaut est féminin, même avec un seul chromosome sexuel.

4 **Signes cliniques.** Petite taille, puberté absente ou incomplète avec stérilité (ovaires non fonctionnels) ; on observe aussi parfois un cou palmé. Deux suffisent à la question.

5 **Transmission ?** Non : les personnes Turner sont le plus souvent stériles (ovaires non fonctionnels), et l'anomalie résulte d'un accident méiotique accidentel (non-disjonction donnant un gamète sans chromosome sexuel). Elle n'est donc généralement pas héréditaire.

Caryotype C : 45,X (ou XO) — syndrome de Turner, phénotype féminin

45 chromosomes : 44 autosomes + un seul chromosome sexuel X.

⚠️ **Piège.** 45,X n'est pas « une trisomie » : il manque un chromosome (monosomie), il n'y en a pas un en plus.

✏️ CORRIGÉ 4 — LE SYNDROME DE KLINEFELTER (★★)

Données. Moussa, 28 ans, infertile ; formule chromosomique 47,XXY.

1 **Décomposition.** 47,XXY = 44 autosomes (22 paires) + 3 chromosomes sexuels (X, X, Y). Total :

$$44 + 3 = 47.$$

2 **Comparaison.** Un homme normal est 46,XY. Moussa possède **un chromosome X de plus** (deux X au lieu d'un) : 47 chromosomes au lieu de 46.

3 **Origine.** Une **non-disjonction des chromosomes sexuels en anaphase** de la méiose peut donner, chez le père, un spermatozoïde portant X et Y à la fois (24 chromosomes) — ou, chez la mère, un ovule XX. Ce gamète (n+1) fécondé par un gamète normal donne un zygote 47,XXY.

4 **Transmission ?** Non : les hommes Klinefelter sont le plus souvent stériles (production de spermatozoïdes très réduite). De plus, l'anomalie provient d'un accident méiotique accidentel, non d'un allèle héréditaire.

5 **Autre formule.** Il existe des formes plus rares, par exemple 48,XXYY : toujours la présence d'au moins un Y et d'au moins deux X.

Klinefelter : 47,XXY (44 autosomes + X + X + Y) — phénotype masculin

C'est la présence du Y qui donne le phénotype masculin, même avec deux X.

✏️ CORRIGÉ 5 — ÂGE MATERNEL ET RISQUE DE TRISOMIE 21 (★★)

Données. Risques : 1/1 500 (20 ans), 1/900 (30 ans), 1/350 (35 ans), 1/175 (38 ans), 1/100 (40 ans), 1/30 (45 ans). Seuil d'amniocentèse : risque supérieur à 1/250.

1 **Conversions en pourcentage.** À 30 ans :

$$1/900 \approx 0{,}0011,$$

soit 0,11 %. À 45 ans :

$$1/30 \approx 0{,}033,$$

soit 3,3 %.

2 **Facteur d'augmentation.**

1 500 ÷ 30 = 50 :

le risque à 45 ans est 50 fois plus grand qu'à 20 ans. Vérification :

30 × 50 = 1 500.

✔

---

3 **Seuil et décision.**

1/250 = 0,004,

soit 0,4 %. À 35 ans :

1/350 ≈ 0,29 % < 0,4 %

→ non proposée. À 38 ans :

1/175 ≈ 0,57 % > 0,4 %

→ proposée. À 40 ans : 1 %> 0,4 % → proposée. À 45 ans : 3,3 %> 0,4 % → proposée. Vérification : un dénominateur plus petit donne une fraction plus grande (175 < 250 donc 1/175 > 1/250). ✔ L'amniocentèse est donc proposée à partir de 38 ans dans ce tableau.

---

4 **Lien âge/non-disjonction.** Les ovocytes de la mère sont bloqués en prophase I depuis sa naissance : plus la mère vieillit, plus les ovocytes vieillissent et plus la séparation des chromosomes en anaphase risque d'être anormale (non-disjonction).

Seuil : 1/250 = 0,4 % · amniocentèse proposée à 38, 40 et 45 ans

Le risque passe de 0,07 % à 20 ans à 3,3 % à 45 ans.

⚠️ **Piège.** Comparer 1/350 et 1/250 demande de comparer les dénominateurs, pas les numérateurs : 350 > 250, donc 1/350 < 1/250.

✏️ CORRIGÉ 6 — QCM DE VÉRIFICATION (★)

Corrigé du QCM. Chaque justification est courte mais complète : c'est elle qui montre que tu as compris.

Question	Réponse	Justification
1	**c) 46**	Une cellule somatique normale possède 23 paires, soit 2n = 46 chromosomes (23, c'est le nombre de chromosomes d'un gamète).
2	**b) 47 chromosomes**	La trisomie 21 ajoute un chromosome 21 surnuméraire : 46 + 1 = 47, formule 47,XY,+21 ou 47,XX,+21.
3	**a) 45,X**	Le syndrome de Turner correspond à une monosomie des chromosomes sexuels : un seul X, 45 chromosomes.
4	**b) du liquide amniotique**	Ce liquide contient des cellules fœtales, dont on établit le caryotype après culture.
5	**b) en anaphase**	C'est en anaphase que les chromosomes (ou les homologues) migrent vers les pôles : c'est là que la séparation peut échouer (non-disjonction).

⚠️ **Conseil.** 5 réponses justes sur 5 : parfait ! Moins de 4 ? Relis les corrigés 1 à 3 avant de passer à la partie 02.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Refais les caryotypes B et C de mémoire : formule, syndrome, origine — puis passe aux synthèses type Bac !